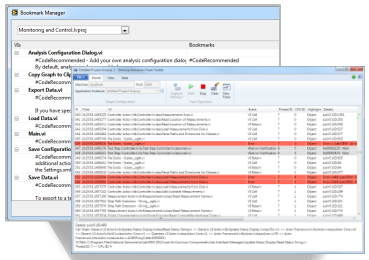
NI LabVIEW 2013 새기능

한국내쇼날인스트루먼트
소프트웨어 담당
이 지 석 대리

새로운 코드관리도구 및 새기능



최신 하드웨어 기술 활용



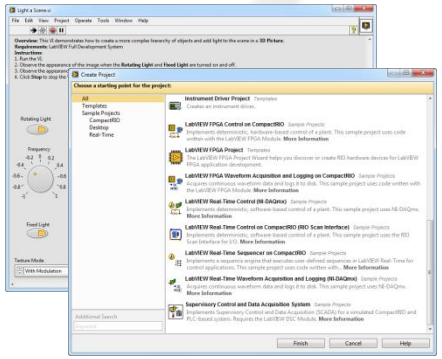
모바일 디바이스 활용



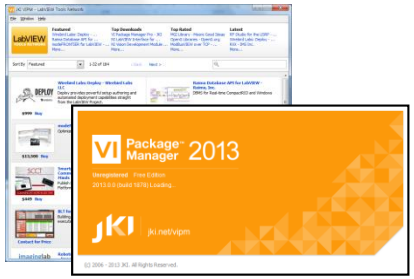
NATIONAL INSTRUMENTS

LabVIEW™ 2013

All Systems. Go.



새로운 샘플 프로젝트와
개선된 예제들



랩뷰 개발자 에코시스템
– NI LabVIEW Tools Network

새로운 코드관리도구 및 새기능

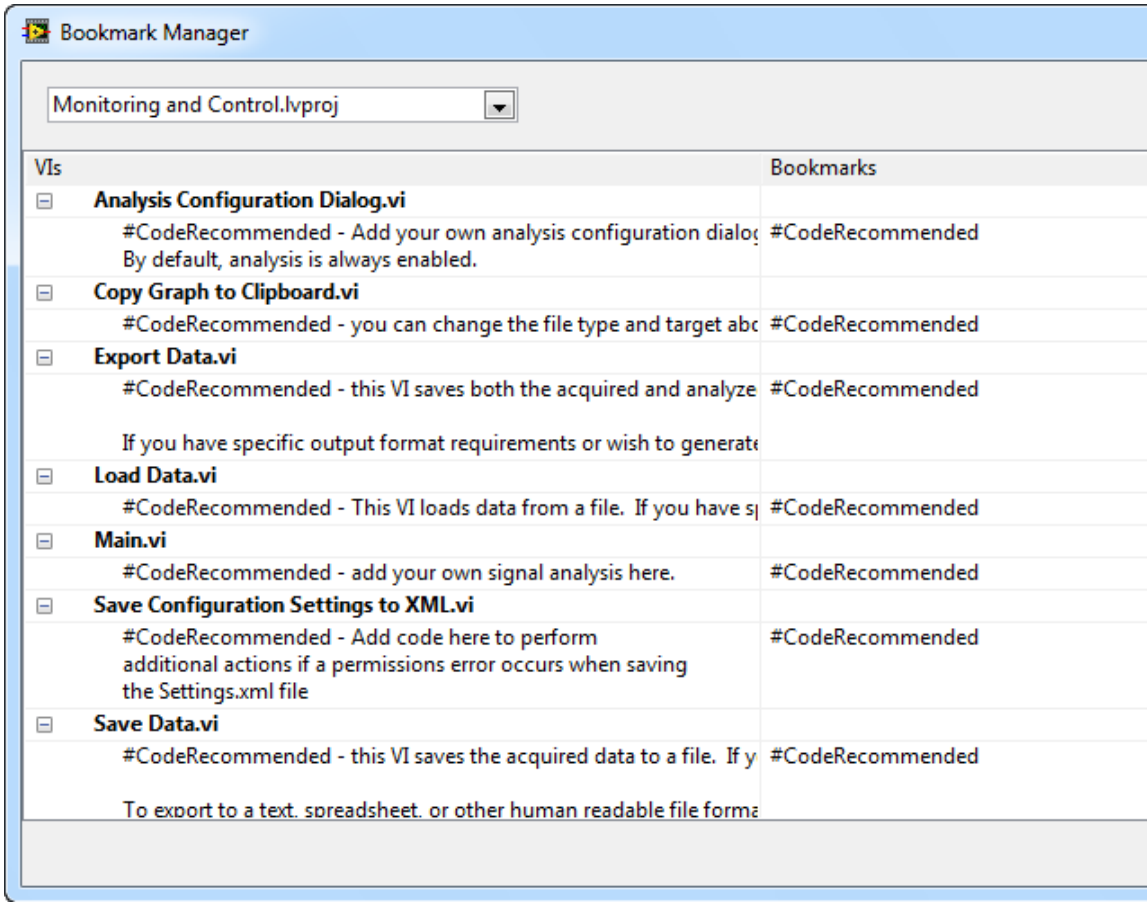


- 북마크 기능 및 북마크 매니저
- 부착 가능한 주석
- 액셀(.xlsx) 확장자로 저장
- 마우스휠을 사용한 컨트롤 및 인디케이터 값 변경
- 개선된 이벤트구조
- 새로운 웹서비스
- 설치프로그램 제작 시, 필수요소 자동 첨부
- UI 컨트롤을 위한 새로운 함수

북마크 기능 및 북마크 매니저

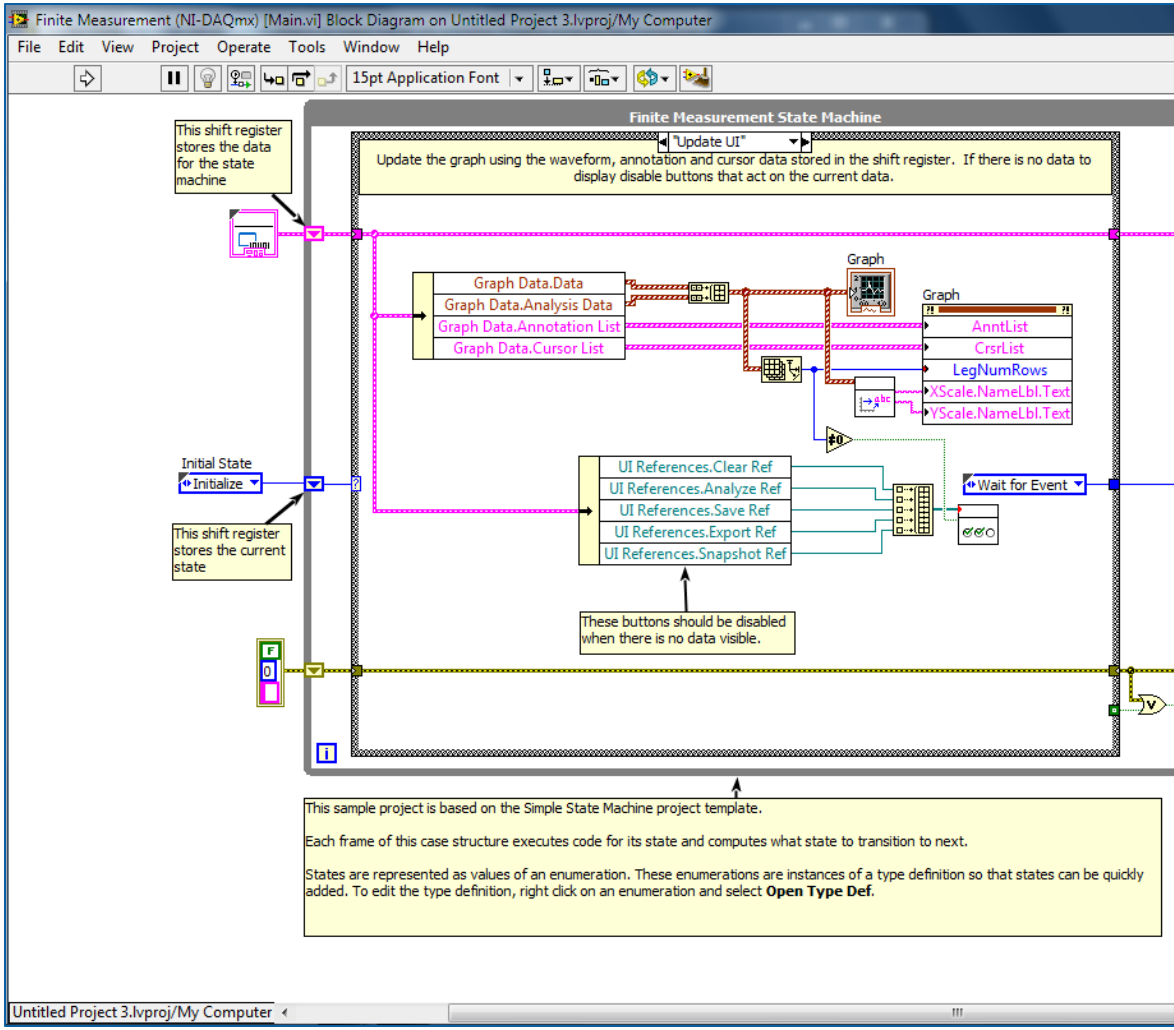
북마크 매니저

- 각각의 코드에 있는 북마크들을 하나의 창에서 모니터링
- 대형 프로젝트 진행 시 손쉽게 코드의 계층구조를 파악
- VI.lib 로 제공되어 커스터마이즈 가능



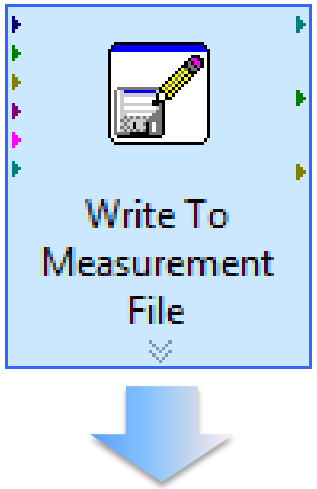
부착 가능한 주석

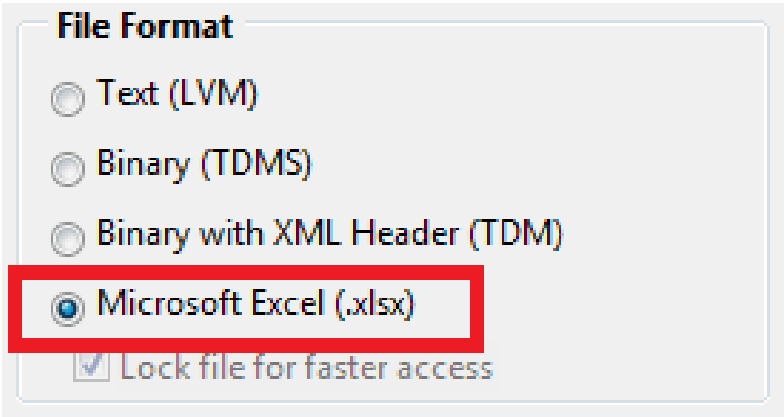
- 주석에서부터 원하는 대상으로 화살표를 드래그하여 부착
- 코드의 가독성 향상
- 블록 다이어그램 클린업 기능과 연계



엑셀 확장자로 저장

- 측정 파일로 쓰기 함수에서 xlsx확장자 추가
- ActiveX 를 사용 한 것이 아니기 때문에 Excel설치 필요 없음
- Real-Time시스템에서도 사용가능





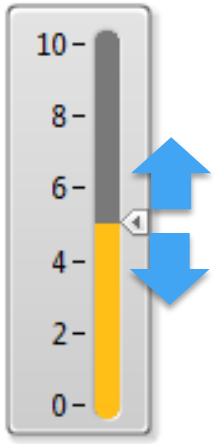
마우스 휠을 사용한 컨트롤 및 인디케이터 값 변경

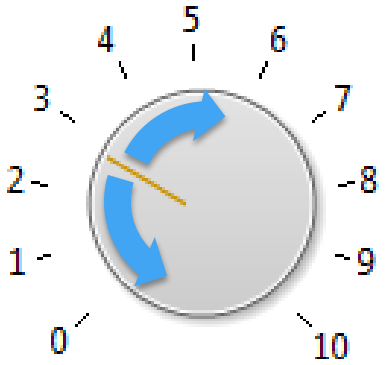


Numeric Controls



Sliders



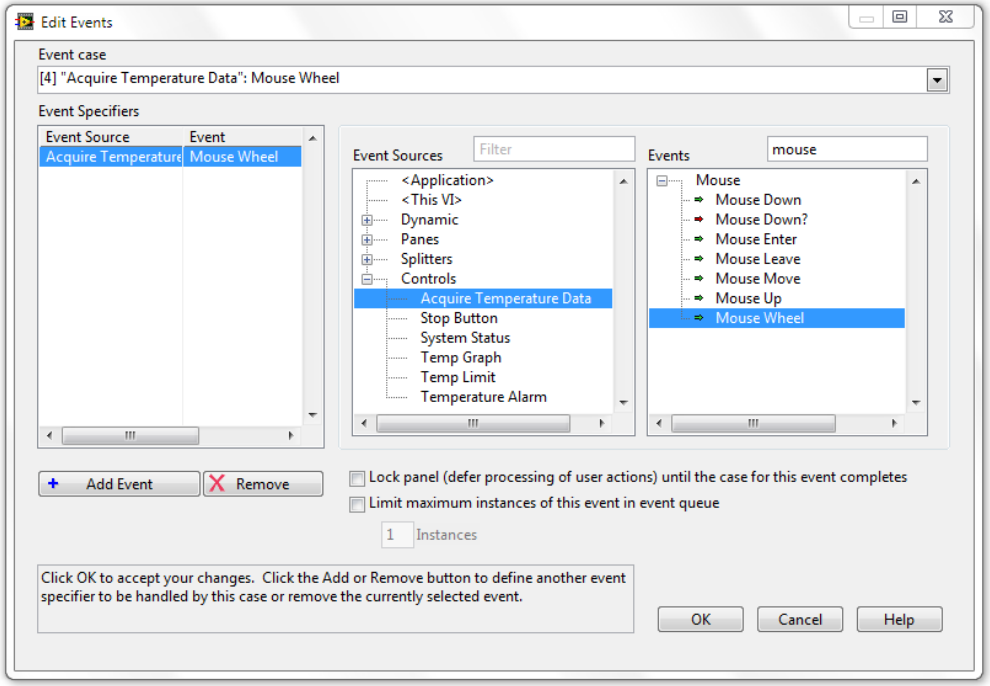


Knob



개선된 이벤트 구조

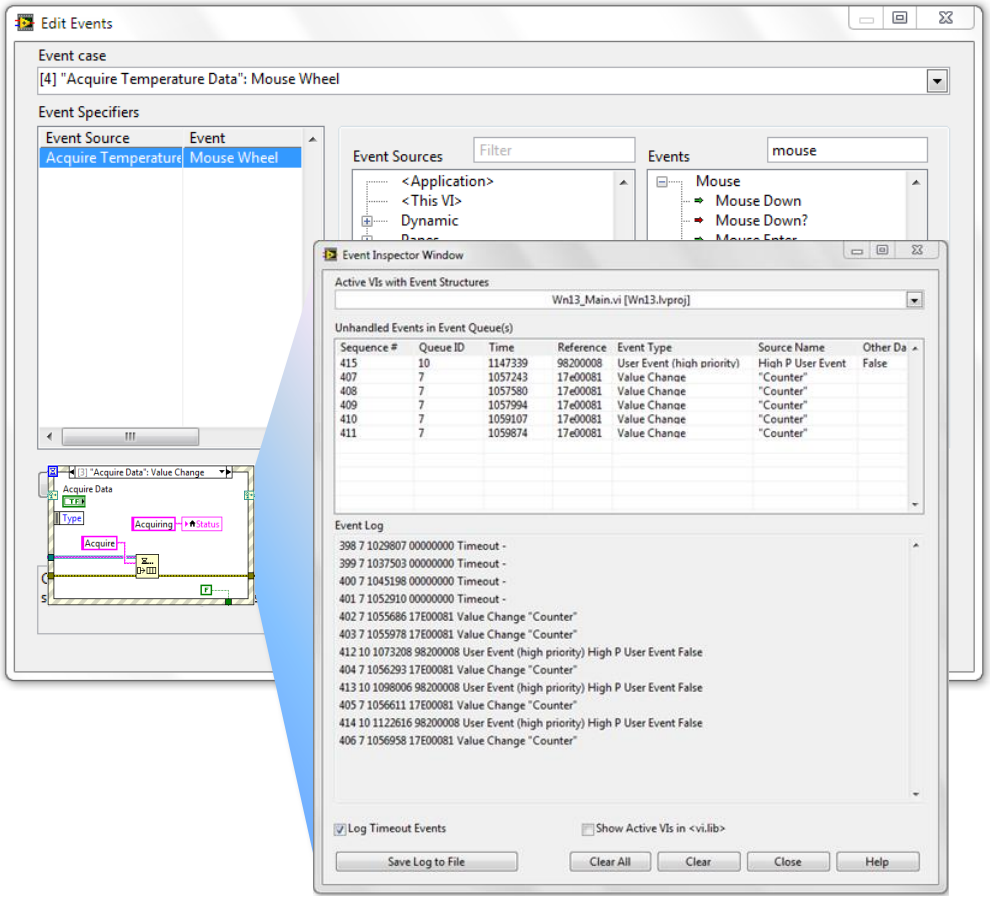
- 마우스 휠 Event 추가
- 이벤트 편집창 개선



Features a resizable window and filtering

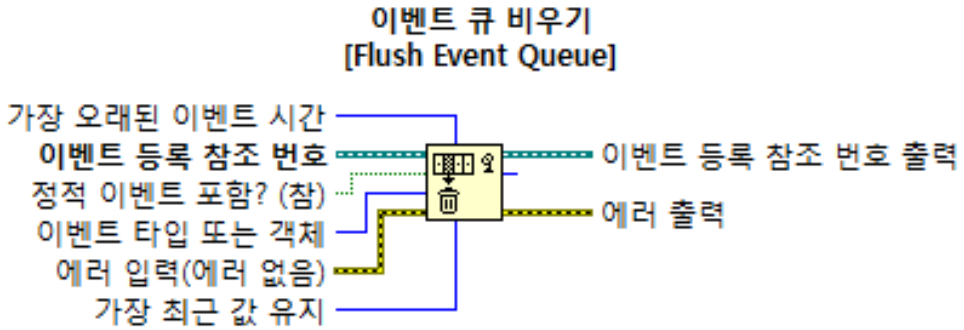
개선된 이벤트 구조

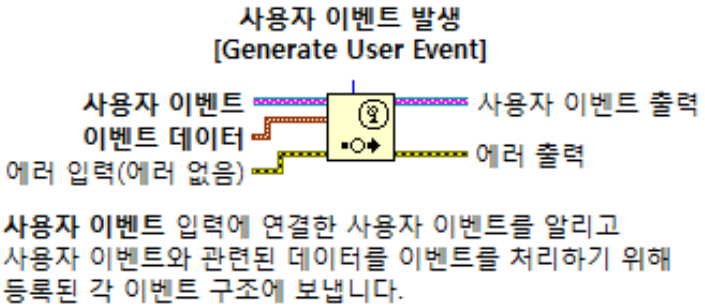
- 마우스 휠 Event 추가
- 이벤트 편집창 개선
- 이벤트 디버깅을 돕기 위한 Event Inspector Window 추가



개선된 이벤트 구조

- 마우스 휠 Event 추가
- 이벤트 편집창 개선
- 이벤트 디버깅을 돕기 위한 Event Inspector Window 추가
- 이벤트 버퍼를 관리 할 수 있는 새로운 사용자 이벤트 함수 추가

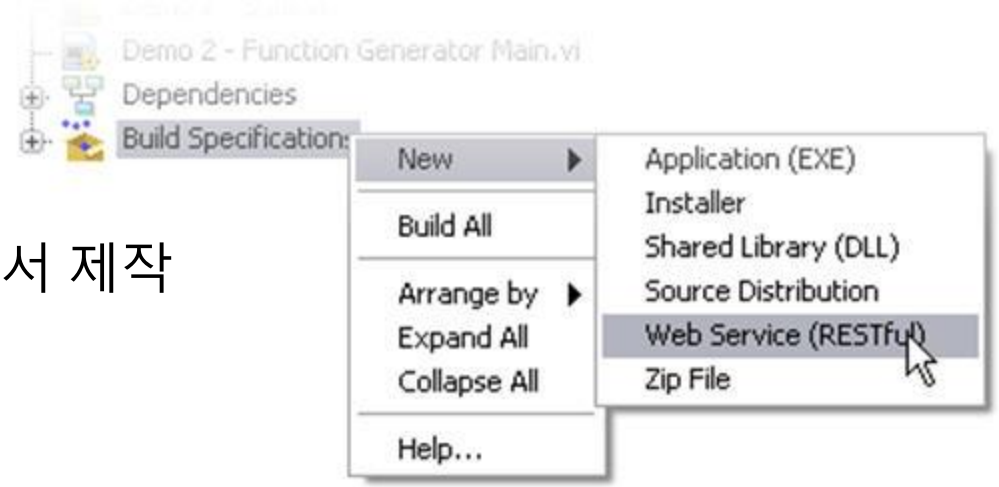




새로운 웹서비스

설계 → 검증 → 배포

- 웹서비스
  : NI LabVIEW 어플리케이션에 원격으로 접근

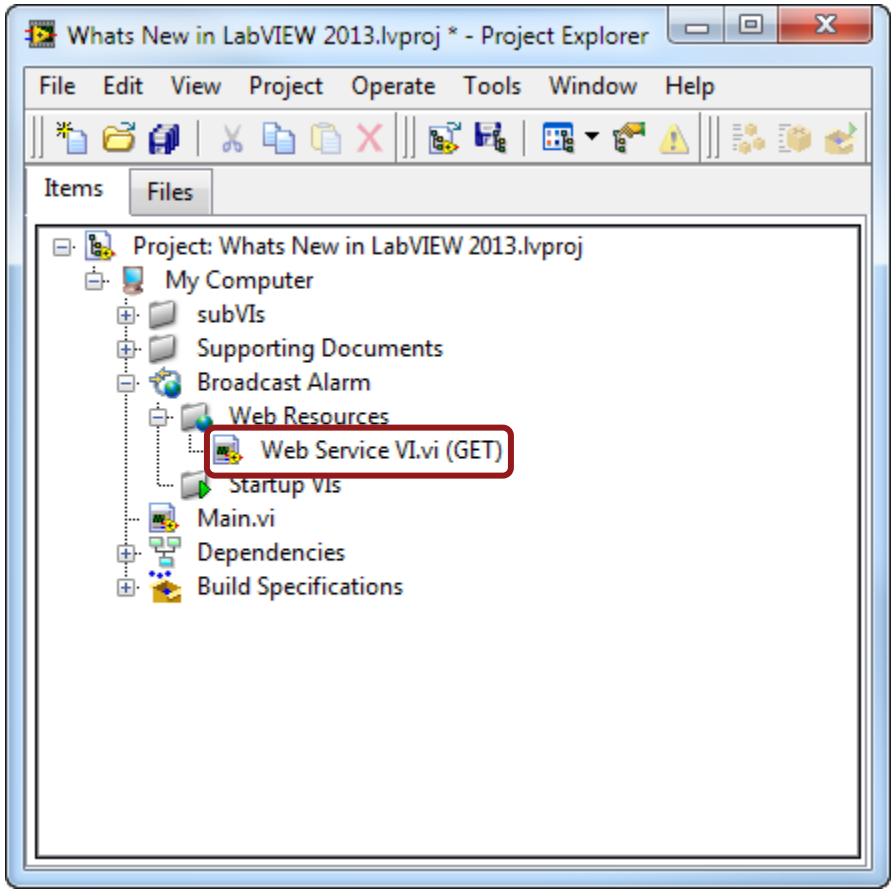


- NI LabVIEW 2012 – 빌드스펙에서 제작

새로운 웹서비스

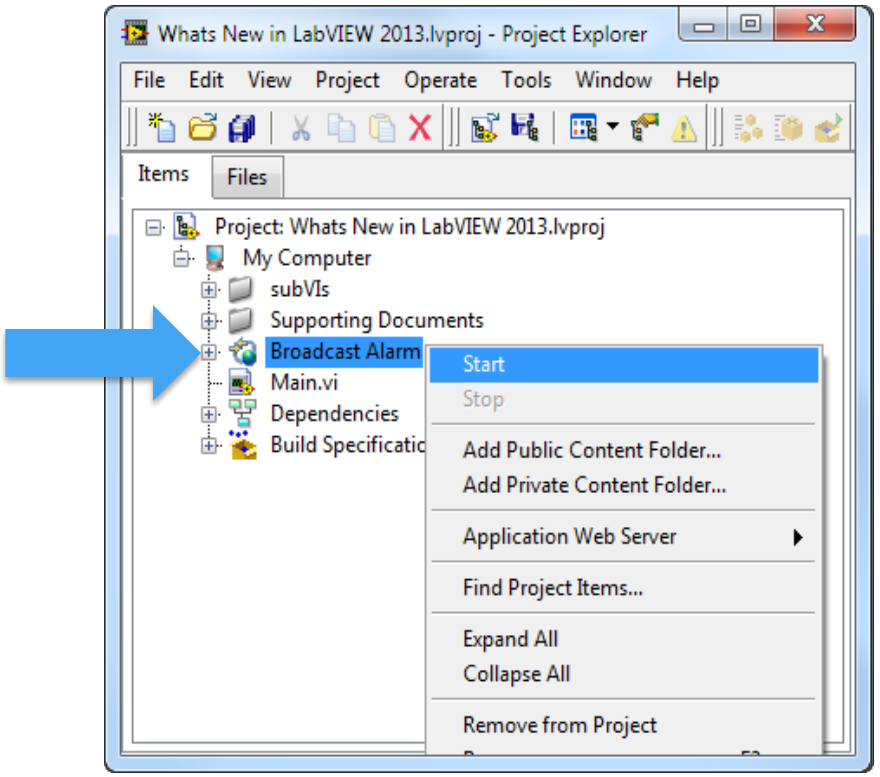
설계 → 검증 → 배포

- 웹서비스 : NI LabVIEW 어플리케이션에 원격으로 접근
- NI LabVIEW 2012 – 빌드스펙에서 제작
- NI LabVIEW 2013 – 더 빠른 편집과 배포를 위해 프로젝트에서 제작



새로운 웹서비스

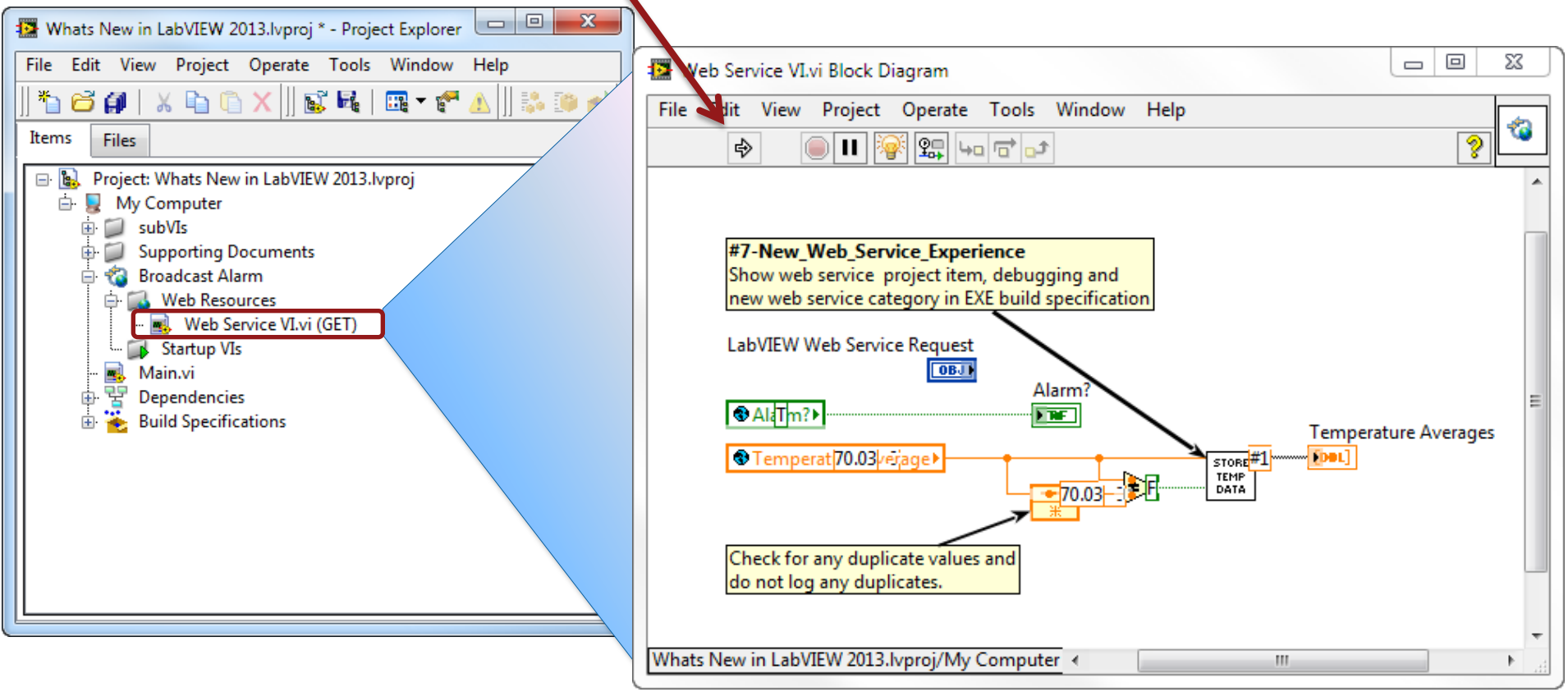
설계 → 검증 → 배포



새로운 웹서비스

설계 → 검증 → 배포

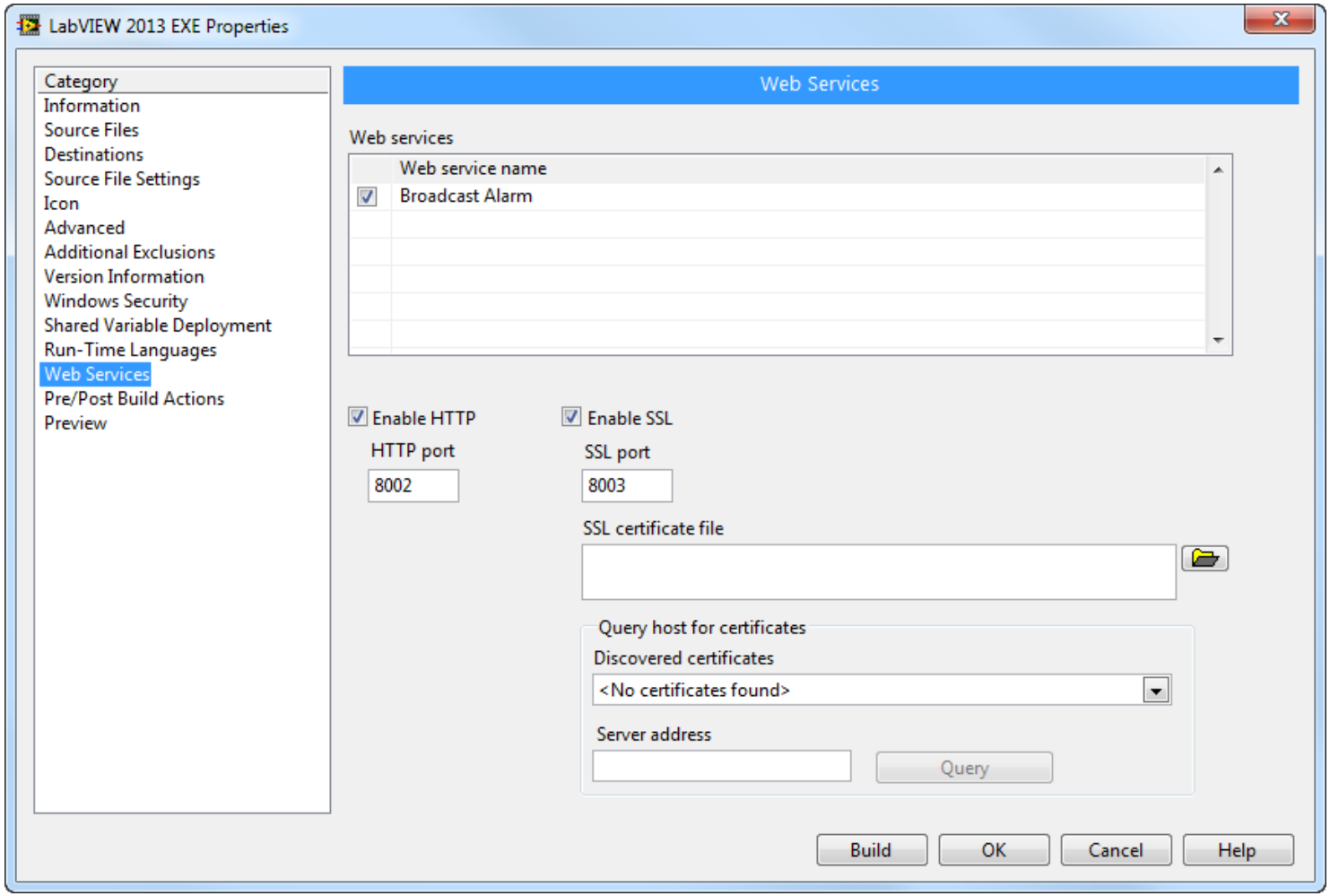
*디버깅 중에는 VI를 점유



새로운 웹서비스

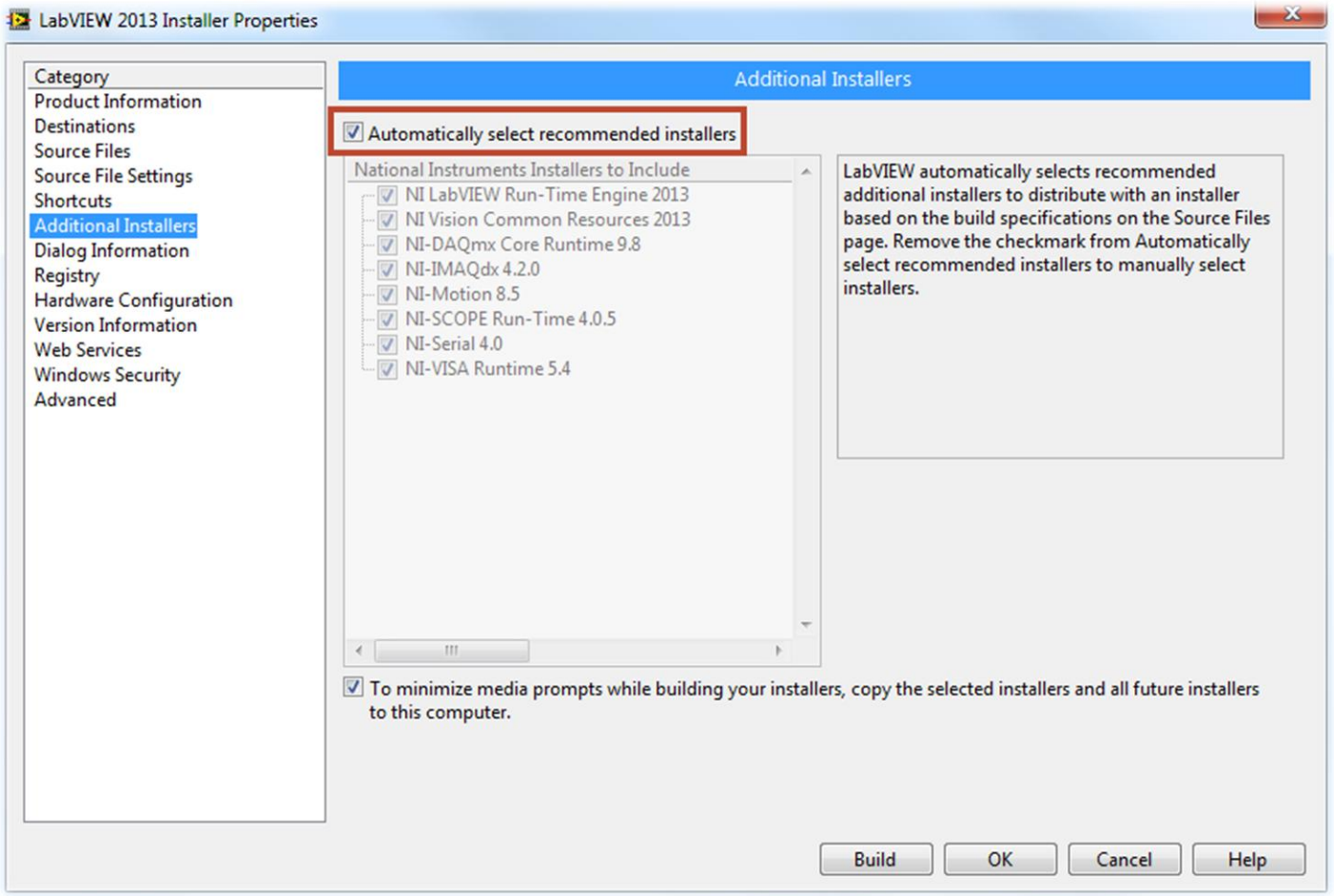
설계 → 검증 → 배포

New EXE Build Specification Category to Include & Auto-Deploy



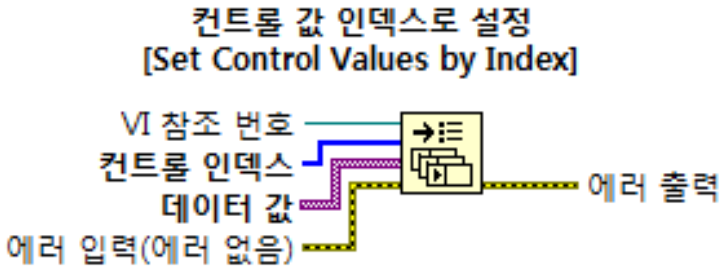
설치프로그램 제작시 필수요소 자동 첨부

NI LabVIEW 2013의 어플리케이션 빌더는 사용된 소스를 자동으로 포함

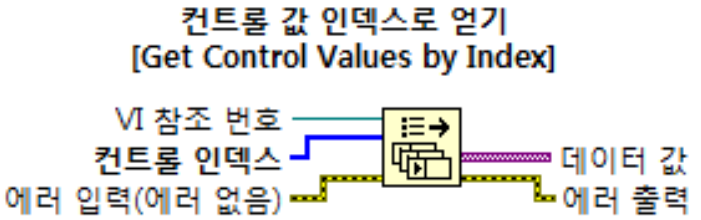


UI 컨트롤을 위한 새로운 함수

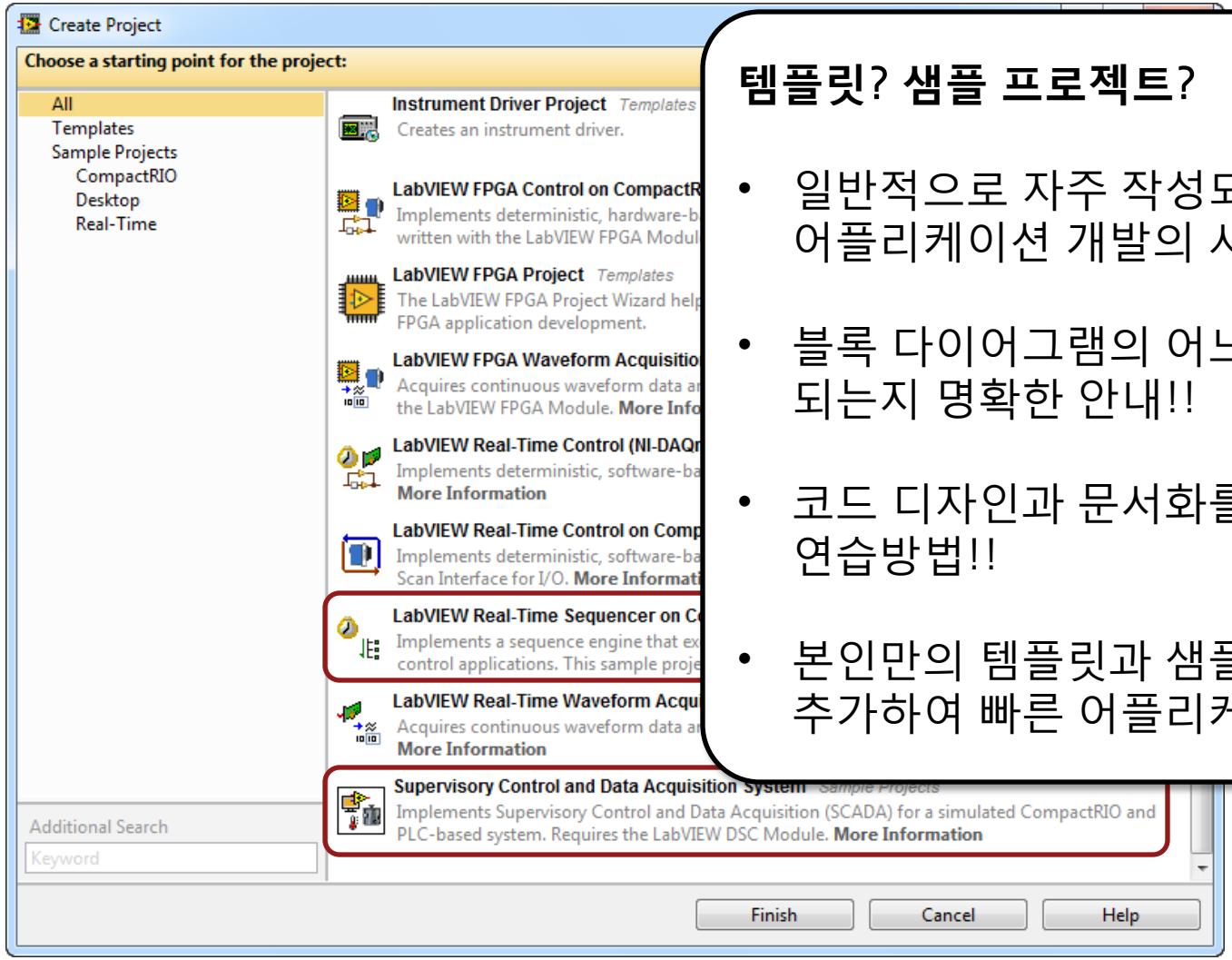
컨트롤과 인디케이터의 값을 프로그램적으로 가져오거나 업데이트 할 수 있는 함수 추가



아주 많은 컨트롤과 인디케이터가 있는 경우 어플리케이션의 성능 향상



새로운 템플릿과 샘플 프로젝트

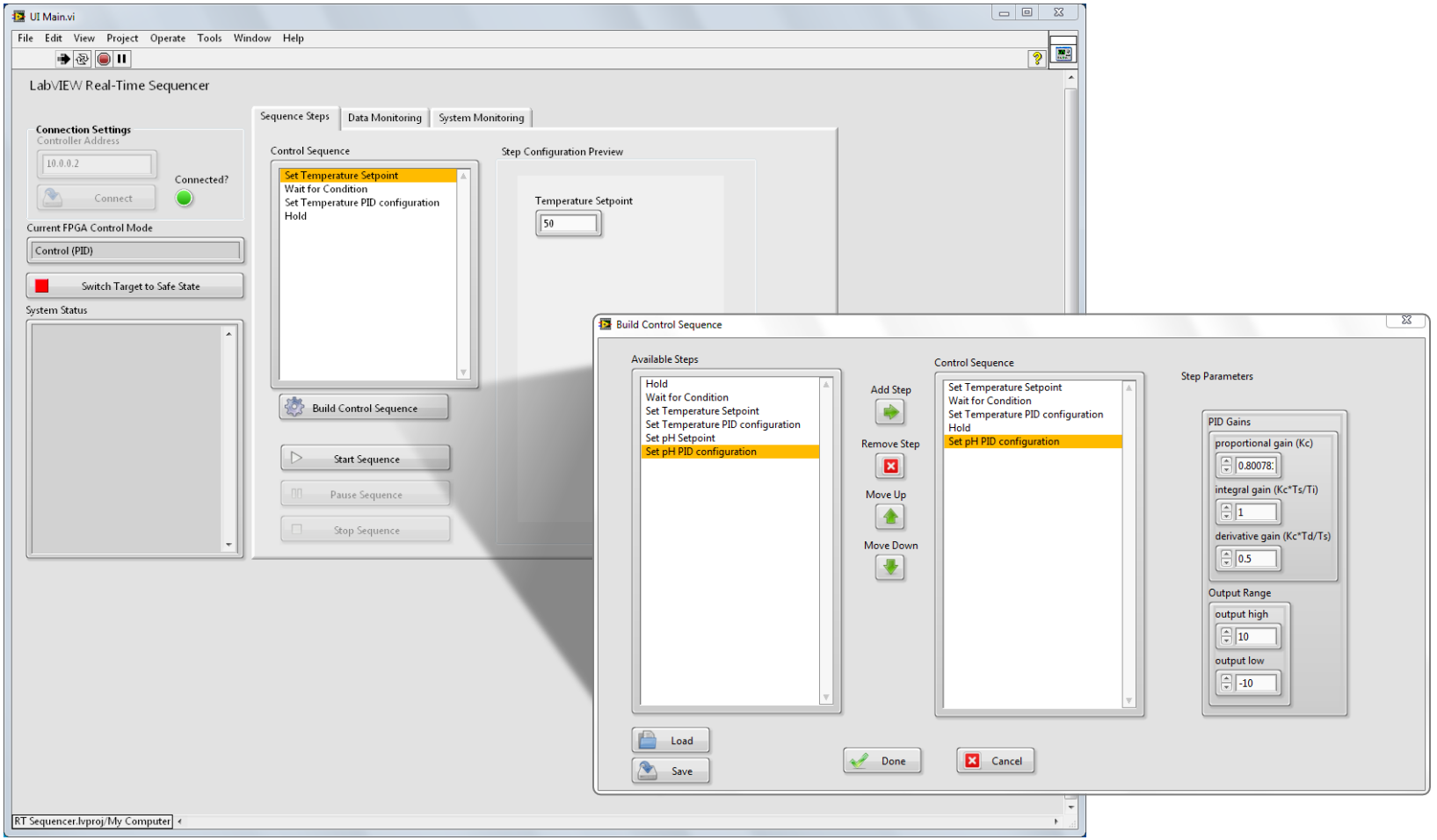


템플릿? 샘플 프로젝트?

- 일반적으로 자주 작성되는 NI LabVIEW 어플리케이션 개발의 시작 포인트!!
- 블록 다이어그램의 어느 곳을 변경하면 되는지 명확한 안내!!
- 코드 디자인과 문서화를 위한 최적의 연습방법!!
- 본인만의 템플릿과 샘플 프로젝트를 추가하여 빠른 어플리케이션 개발!!

NI LabVIEW 2013 샘플 프로젝트 추가

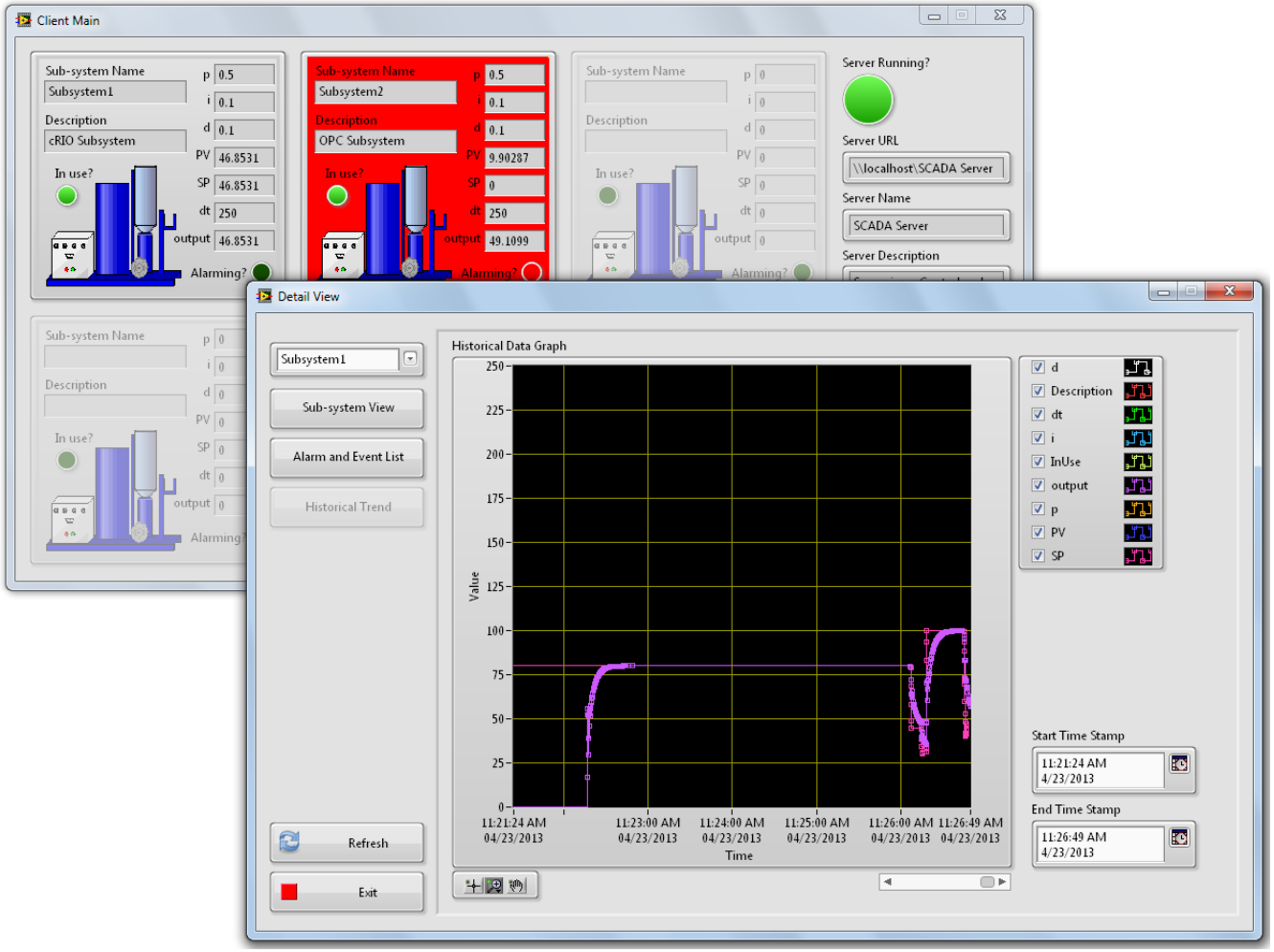
Real-Time Sequencer on CompactRIO



NI LabVIEW + LabVIEW Real-Time Module Required

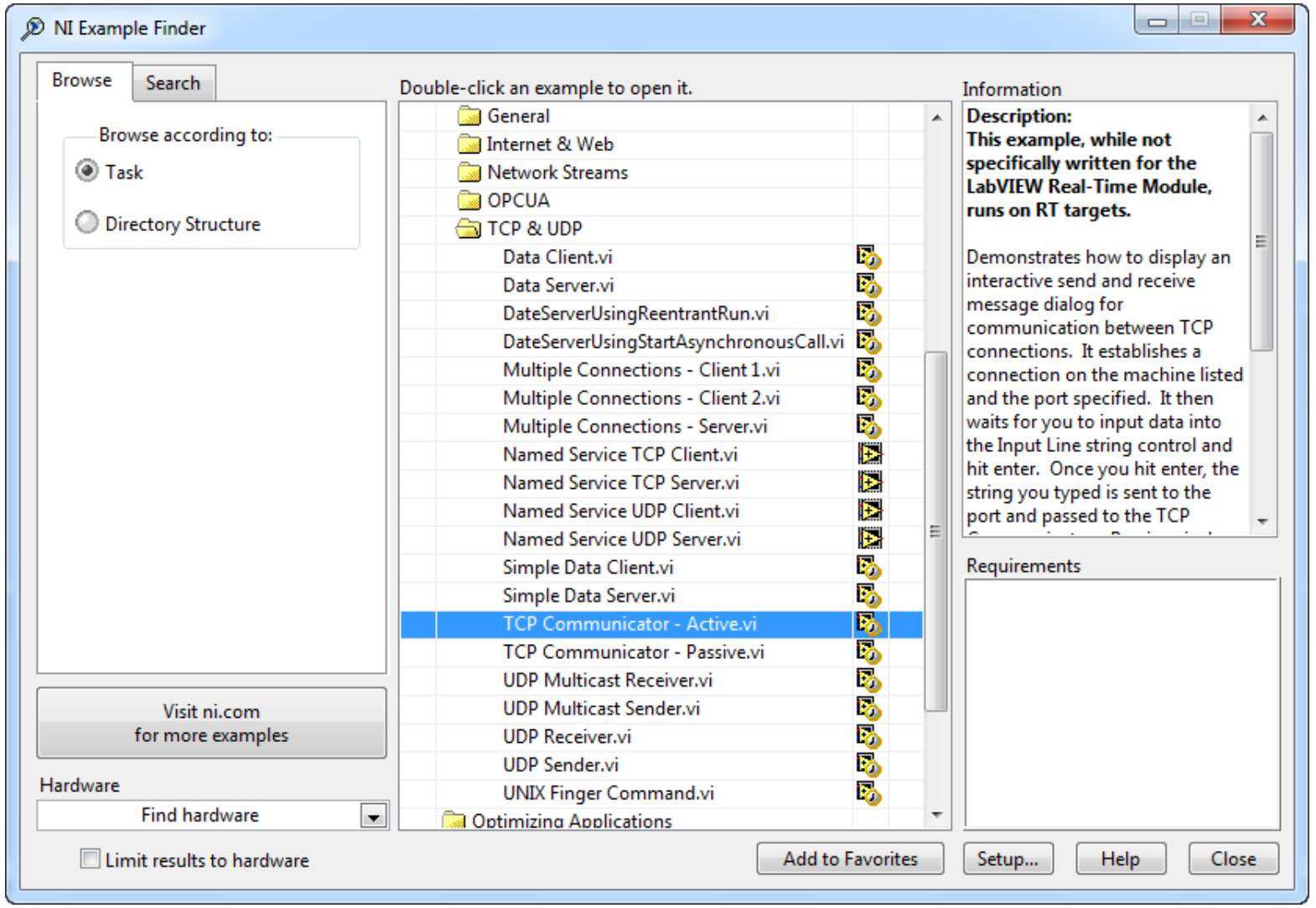
NI LabVIEW 2013 샘플 프로젝트 추가

Supervisory Control and Data Acquisition System

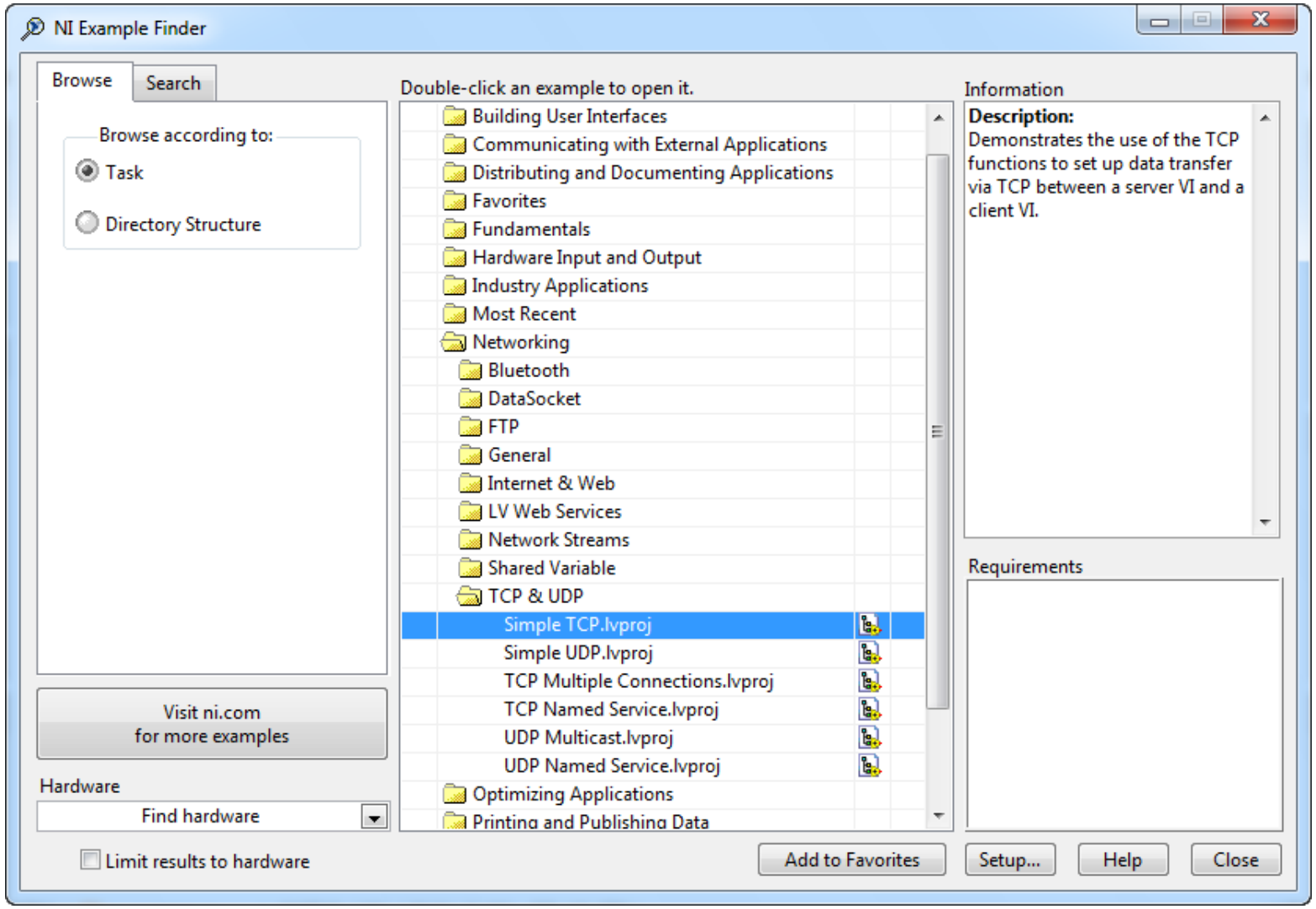


NI LabVIEW + LabVIEW DSC Module Required

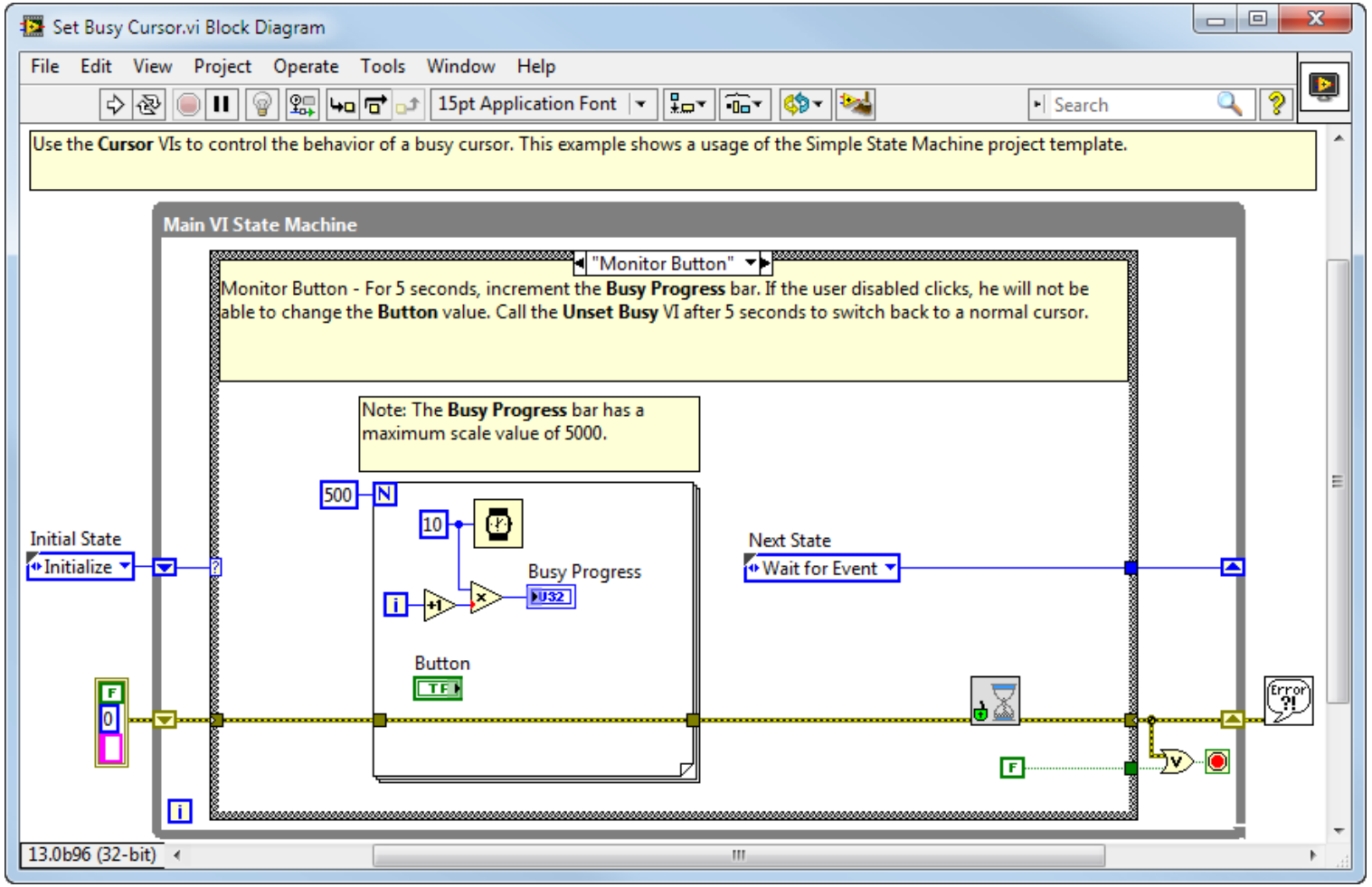
기본예제 정리 – 분리된 VI들



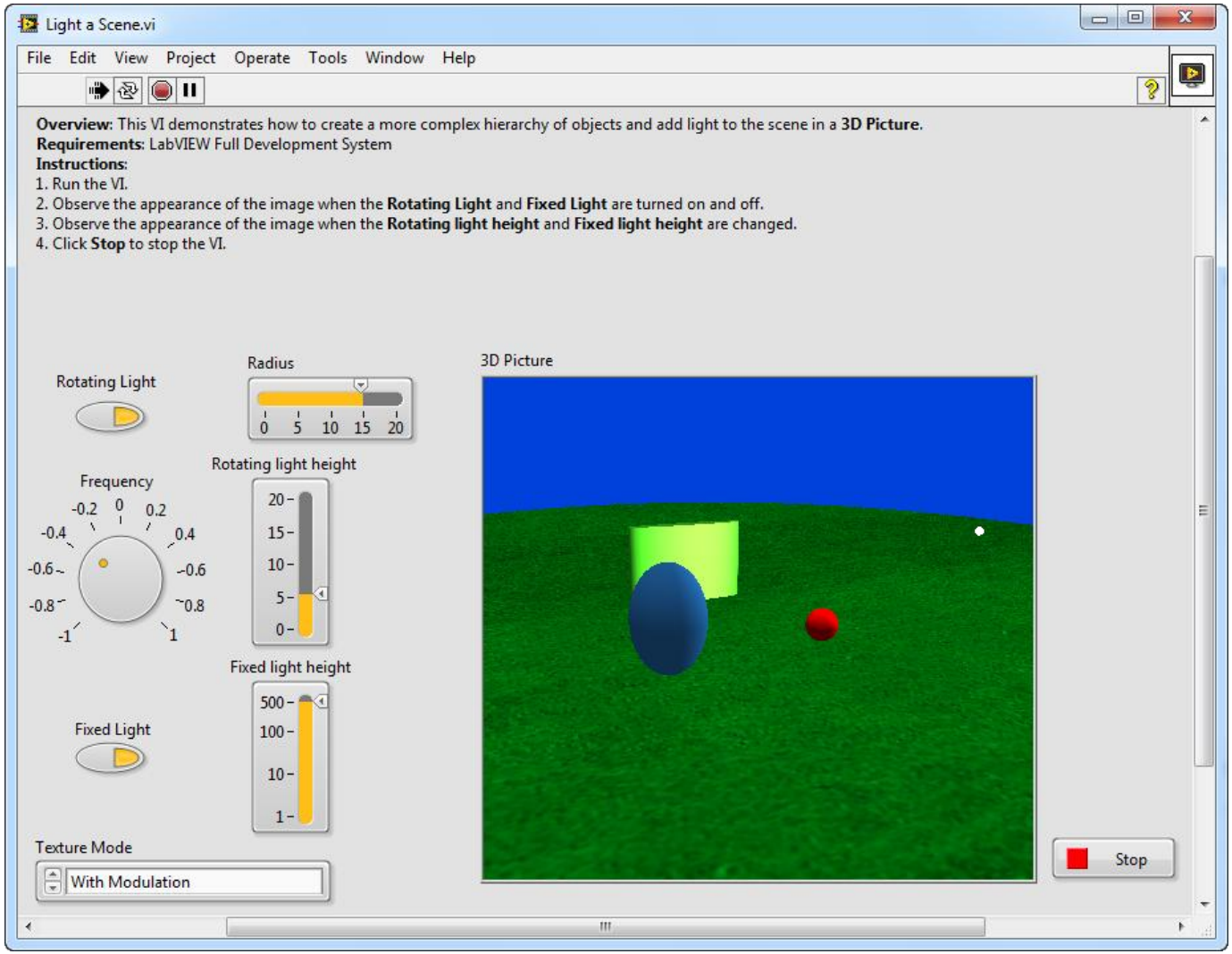
기본예제 정리 – 프로젝트 기반



기본예제 정리 – 문서화


Set Busy Cursor.vi Block Diagram
File Edit View Project Operate Tools Window Help
15pt Application Font
Search
Use the Cursor VIs to control the behavior of a busy cursor. This example shows a usage of the Simple State Machine project template.
Main VI State Machine
"Monitor Button"
Monitor Button - For 5 seconds, increment the Busy Progress bar. If the user disabled clicks, he will not be able to change the Button value. Call the Unset Busy VI after 5 seconds to switch back to a normal cursor.
Note: The Busy Progress bar has a maximum scale value of 5000.
500
N
10
Busy Progress
U32
Button
TF
Initial State
Initialize
Next State
Wait for Event
F
0
i
+1
error
13.0b96 (32-bit)

기본예제 정리 – 새단장 된 예제들



새로운 코드관리도구 및 새기능



- 북마크 기능 및 북마크 매니저
- 부착 가능한 주석
- 액셀(.xlsx) 확장자로 저장
- 마우스휠을 사용한 컨트롤 및 인디케이터 값 변경
- 개선된 이벤트구조
- 새로운 웹서비스
- 설치프로그램 제작 시, 필수요소 자동 첨부
- UI 컨트롤을 위한 새로운 함수
- 새로운 샘플 프로젝트와 새단장 된 예제

NI LabVIEW Tools Network



http://www.ni.com/labview-tools-network/ko/

Data Dashboard for NI LabVIEW 2.2

Alternate Servers
대쉬보드 실행 중에
서버정보를 변경하여 여러
개의 플랫폼에서
순차적으로 데이터 획득



Multi-Plot
차트와 그래프에서 2차원
배열을 지원하여 두 개의
데이터를 통시에 표현

Android Tablets
안드로이드에도 컨트롤
기능 추가. iOS의
대쉬보드와 자유롭게 공유

Transparency
창의 투명도를 조절하여
유려하고 전문적인 UI 구성